

Automatique

Seite Alexander et Nathan Vidonne

March 18, 2026

Contents

1	Introduction	2
2	Exercice 1 : Analyse empirique du banc de test	2
2.1	A : Estimation de la fonction de transfert du système	3
2.2	B/C/D : Vérification de la fonction de transfert	3
2.3	C : Code matlab	3
2.4	D : Affichage FT $G(s)$ sous forme d'Evans et de Bode	3
2.5	E : Réponse indicielle à 1N	4
2.6	F : Overshoot, Rising time, Settling time	4
3	Exercice 2 : Système masse-ressort (simulink)	5
4	Conclusion	7
5	annexes	8

1 Introduction

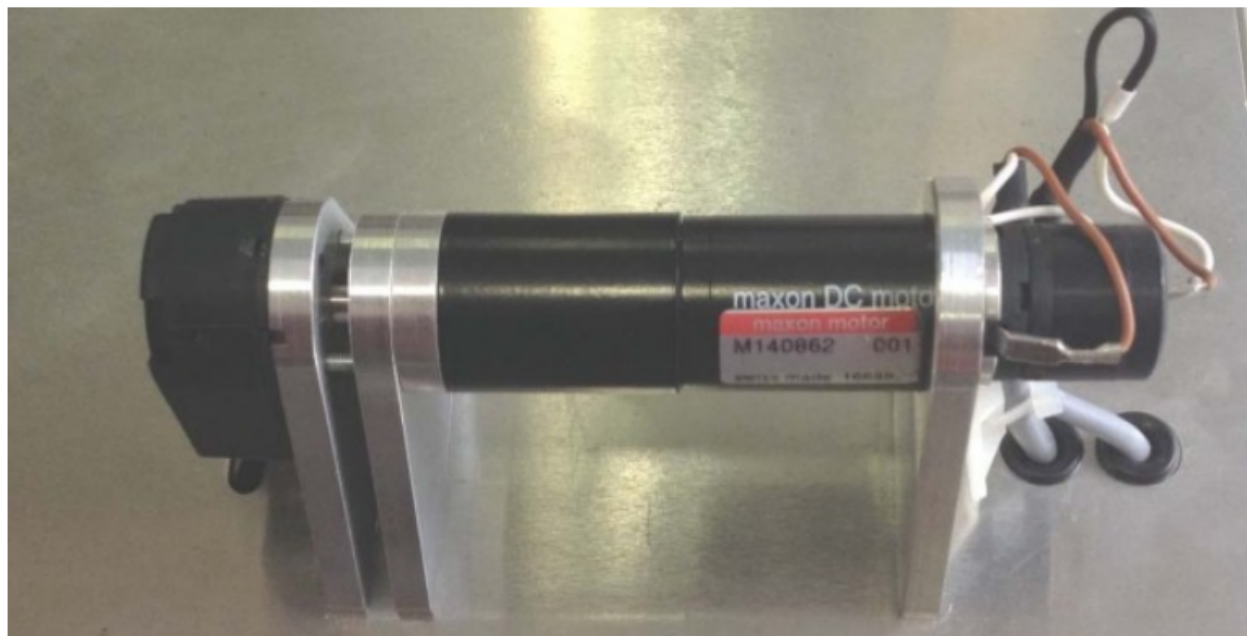
Dans ce rapport, nous étudions le comportement d'un banc de test SIRAu. Il s'agit d'un motoreducteur instrumenté constitué donc d'un moteur à courant continu avec réducteur et génératrice tachymétrique. Ce dernier est piloté par un contrôleur de chez Maxon dont on ne dispose pas la référence du modèle.

Nous analysons en deux temps ce banc de test. D'abord, nous discutons par des représentations graphiques le comportement du banc de test à partir de données empiriques qui nous a permis de caractériser la fonction de transfert du modèle. Cette dernière nous permet en un second temps d'analyser la stabilité du système asservi. Nous comparerons les résultats représentés par les différentes méthodes de manière à être en mesure d'établir un lien entre elles.

Par conséquent, les objectifs sont de faire le lien entre un comportement mesuré sur une installation réelle et une représentation par fonction de transfert et de comprendre et expliciter ce que l'on peut observer sur les représentations graphiques usuelles (Bode, Nyquist, Evans. Ref. [?])

La complétion de ces objectifs permettront de nous familiariser avec les commandes MATLAB pour afficher ces graphs au travers l'utilisation de l'app "Control system designer et l'analyse des résultats.

2 Exercice 1 : Analyse empirique du banc de test



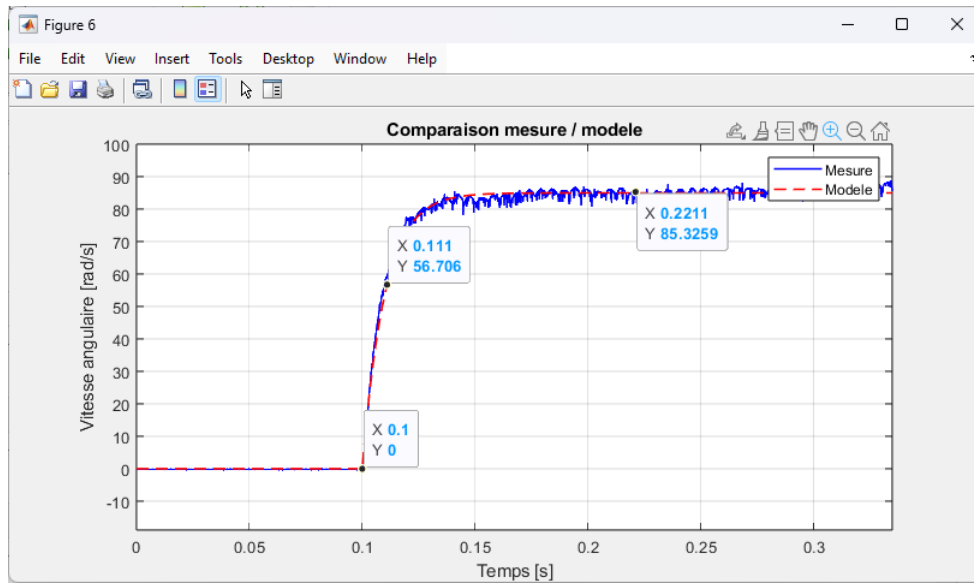
2.1 A : Estimation de la fonction de transfert du système

Pour le gain estime de $k = 85$ et une constante de temps $\tau = 0.01$, nous retrouvons un système du premier ordre :

$$G(s) = \frac{K}{1 + \tau \cdot s}$$

2.2 B/C/D : Vérification de la fonction de transfert

Dans le graphique suivant, nous pouvons observer que nous avons dû rajouter un retard de 0.1s afin de pouvoir comparer les données mesurées (bleu) et la courbe théorique (rouge).



Par définition, τ peut être déterminé à 66% du gain final. Nous trouvons 0.111. Cela n'est pas égal à la valeur théorique, mais cela s'explique par le fait que nous avons ajouté un retard de 0.1. Comme $0.111 - 0.1 = 0.011$, nous trouvons en effet une valeur proche du modèle pour τ . Le gain statique qu'illustre Fig. ?? est lui aussi proche de la valeur théorique ($85.3259 \approx 85$).

2.3 C : Code matlab

2.4 D : Affichage FT $G(s)$ sous forme d'Evans et de Bode

$$Evans \rightarrow \frac{10}{s^2 + 20s + 2000}$$

$$Bode \rightarrow \frac{0.005}{(1 + 0.4472(\frac{s}{44.72}) + \frac{s}{44.72})^2}$$

2.5 E : Réponse indicielle à 1N

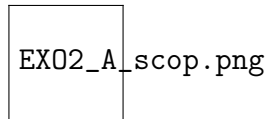
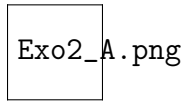
reponse_indicielle.png

2.6 F : Overshoot, Rising time, Settling time

proprieter.png

Les données recueillies des paramètres donnés par la fonction stepinfo sur labview sont les mêmes que celles sur le graphique (section 2.5 E).

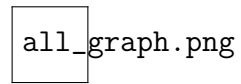
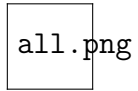
3 Exercice 2 : Système masse-ressort (simulink)



Exo2_B.png

Exo2_B_scop.png

4 Conclusion



5 annexes